Lauko teorija – Uždavinių lapas 20

Ne Abelio sąryšiai ir lokalioji redukcija

Užuominos ir atsakymai

Algebrai $\mathfrak{su}(2)$ naudokite $T_a = -\mathrm{i}\sigma_a/2$, todėl $[T_a, T_b] = \epsilon_{abc}T_c$ ir $\langle T_a, T_b\rangle = \delta_{ab}$. Visi erdviniai laukai glodūs tore $\mathbb{T}^3$. Jo tūrį žymėkite $\mathcal{V}_{\mathrm{per}} = (2\pi)^3$. Kanoninio skliausto tvarka nustatyta 7 ir 20 paskaitose.

Uždavinys 20.1 (Vienalytė sąryšių daugdara). Erdvinius laukus apribokite pastoviais laukais $A_i = a_i^a T_a$ ir $\Pi_i = p_i^a T_a$. Parametras $\varepsilon = \varepsilon^a T_a$ taip pat pastovus.

(a) Atitraukite kanoninę simplektinę formą į šiuos pastovius laukus ir išveskite jų baigtinmatį skliaustą. Apskaičiuokite generatorių $C[\varepsilon] = \mathcal{V}_{\mathrm{per}} \sum_i \langle \Pi_i, [A_i, \varepsilon]\rangle$ ir jo hamiltoninį vektorinį lauką. Įrodykite jo sąryšių skliausto formulę su tūrio daugikliu ir ženklu.

(b) Kai $A_i = T_i$ indeksams $i = 1, 2, 3$, užrašykite $\Pi_i = \sum_j M_{ij} T_j$ su realiąja matrica M. Klasifikuokite visas matricas M, tenkinančias $\sum_i [A_i, \Pi_i] = 0$. Pateikite vieną neskaliarinę matricą sąryšių aibėje ir vieną už jos ribų. Paaiškinkite, kodėl patikrinę vieną vienalytę būseną negalime įrodyti sąryšių algebros visoje periodinių laukų erdvėje.

Užuomina. Vienalyčio lauko variacija pastovi, todėl jos erdvinis integralas duoda tūrio daugiklį simplektinėje formoje. Kiekvienoje Gauso komponentėje suporuokite narius su M_{ij} ir M_{ji}.

Atsakymas. Skliaustas yra $\mathcal{V}_{\mathrm{per}}^{-1} \sum_{i,a} (F_{a_i^a} G_{p_i^a} - F_{p_i^a} G_{a_i^a})$. Generatorius duoda $\delta A_i = [A_i, \varepsilon]$ ir $\delta \Pi_i = [\Pi_i, \varepsilon]$, o $\{C[\varepsilon], C[\zeta]\} = -C[[\varepsilon, \zeta]]$. Kai $A_i = T_i$, Gauso sąryšis galioja tada ir tik tada, kai M simetrinė.

Uždavinys 20.2 (Liekamojo kalibracinio generatoriaus integravimas). Fiksuotam glodžiam periodiniam parametrui $\varepsilon(x)$ imkite $h_s(x) = \exp(s\varepsilon(x))$ ir apibrėžkite

$$A_i(s) = h_s^{-1} A_i h_s + h_s^{-1}\partial_i h_s, \qquad \Pi_i(s) = h_s^{-1}\Pi_i h_s.$$

Čia s yra transformacijos parametras, o ne fizinis laikas.

(a) Įrodykite, kad šie rinkiniai tenkina $\partial_s A_i(s) = D_i^{(s)}\varepsilon$ ir $\partial_s \Pi_i(s) = [\Pi_i(s), \varepsilon]$. Parodykite, kad transformacija išsaugo kanoninę formą, laikinės kalibruotės hamiltonianą ir Gauso sąryšių paviršių.

(b) Imkite $\varepsilon = \sin x^1\, T_3$, $A_1 = T_1$, $A_2 = T_3$, $A_3 = 0$, $\Pi_1 = T_2$ ir $\Pi_2 = \Pi_3 = 0$. Apskaičiuokite transformuotus laukus ir jų Gauso reiškinį. Ar šis pavyzdys priklauso sąryšių paviršiui? Kas pasikeičia, jei baigtinė kalibracinė transformacija priklauso nuo fizinio laiko?

Užuomina. Diferencijuokite $h_s^{-1}h_s = 1$ ir pritaikykite $h_s\varepsilon = \varepsilon h_s$. Sąryšiui naudokite $D_i^{(s)}(h_s^{-1}Xh_s) = h_s^{-1}(D_iX)h_s$. Patikrinkite ir transformuoto Gauso reiškinio išvestinių dalį, ir komutatorių.

Atsakymas. Srautą generuoja $C[\varepsilon]$ ir jis išsaugo nurodytas struktūras. Pažymėjus $\alpha = s\sin x^1$,

$$A_1(s) = \cos\alpha\, T_1 - \sin\alpha\, T_2 + s\cos x^1\, T_3, \quad A_2(s) = T_3,$$
$$\Pi_1(s) = \sin\alpha\, T_1 + \cos\alpha\, T_2, \qquad \sum_i D_i^{(s)}\Pi_i(s) = T_3.$$

Šis pavyzdys netenkina Gauso sąryšio. Baigtinė transformacija išsaugo laikinę kalibruotę tada ir tik tada, kai jos išvestinė fizinio laiko atžvilgiu lygi nuliui.

Uždavinys 20.3 (Tiesintas redukuotasis skliaustas ir jo ribos). Fiksuokite realiąją konstantą η ir foną $A_1^0 = \eta T_3$, $A_2^0 = A_3^0 = 0$, $\Pi^0 = 0$. Nagrinėkite tik glodžiąsias variacijas a_i, p_i ir parametrus, kurių vidurkis erdvėje nulinis. Taip šiame uždavinyje pašalinama visa nulinė Furjė moda. Pažymėkite $D_i^0 = \partial_i + [A_i^0, \cdot\,]$.

(a) Išveskite tiesintą Gauso lygtį $D_i^0 p_i = 0$ ir kalibracinę variaciją $a_i \mapsto a_i + D_i^0 \varepsilon$. Kulono sąlygai $\partial_i a_i = 0$ apskaičiuokite operatoriaus $M = -\partial_i D_i^0$ tikrines vertes kiekvienoje nenulinėje Furjė modoje, naudodami $T_+ = T_1 + \mathrm{i}T_2$, $T_- = T_1 - \mathrm{i}T_2$ ir T_3.

(b) Kai $|\eta| < 1$, įrodykite, kad M^{-1} atvaizduoja glodžiuosius nulinio vidurkio rinkinius į save. Apibrėžkite

$$P = 1 + D^0 M^{-1}\,\mathrm{div}, \qquad P^* = 1 + \nabla M^{-1} D^0 \cdot\,.$$

Įrodykite, kad Pa divergencija nulinė ir jis kalibraciškai invariantinis, o $P^* p$ tenkina tiesintą Gauso sąryšį. Įrodykite $P^2 = P$. Realiosioms glodžiosioms nulinio vidurkio vektorinėms bandomosioms funkcijoms f, g apskaičiuokite $\mathcal{A}[f] = \int \langle f, Pa\rangle$ ir $\mathcal{P}[g] = \int \langle g, P^* p\rangle$ kanoninį skliaustą.

(c) Kai $\eta = 2$, raskite realųjį nulinio vidurkio parametrą, kuriam $M\varepsilon = 0$, bet $D^0\varepsilon \neq 0$. Paaiškinkite, kodėl tuomet nebegalima naudoti ankstesnio atvirkštinio operatoriaus. Ar šis skaičiavimas nustato globalų netiesinį redukuotąjį skliaustą?

Užuomina. Operatoriaus T_3 jungtinio veikimo tikrinės vertės kryptimis T_+ ir T_- yra $-\mathrm{i}$ ir i. Operatoriui P^* taikykite periodinį dalinį integravimą. Paskutinėje dalyje išbandykite nuo $x^1 + x^2$ priklausantį parametrą.

Atsakymas. Kai $n \in \mathbb{Z}^3 \setminus \{0\}$, trys tikrinės vertės yra $|n|^2 - \eta n_1$, $|n|^2 + \eta n_1$ ir $|n|^2$. Kai $|\eta| < 1$,

$$\{\mathcal{A}[f], \mathcal{P}[g]\} = \int_{\mathbb{T}^3} \langle f, Pg\rangle\, \mathrm{d}^3 x.$$

Kai $\eta = 2$, galima pasirinkti $\varepsilon = T_1 \cos(x^1 + x^2) - T_2 \sin(x^1 + x^2)$. Rezultatas yra tiesinė redukcija nurodytame Furjė sektoriuje, o ne globali netiesinė kalibruotės konstrukcija.